

Andragogie 3.0 : quand l'adulte apprenant devient coproducteur de son parcours À l'aide de l'intelligence artificielle

Steve Edgar Feze Feugang

Imaginez une agente administrative de 52 ans, employée depuis vingt ans dans une PME. Son employeur vient d'acquérir une plateforme de gestion propulsée par l'IA et lui annonce une formation obligatoire de douze modules standardisés, conçus pour un apprenant de 25 ans fraîchement diplômé. Elle se retrouve face à un écran, confrontée non seulement à la nouveauté technologique, mais à la honte silencieuse de ne pas savoir, cette honte que les mêmes meilleures Intelligence artificielles générative (IAG) du monde ne savent pas encore détecter, ni désamorcer. Elle décroche au bout d'une heure, non parce qu'elle est incapable, mais parce que le dispositif a ignoré qui elle est.

Ce scénario, répété dans des milliers d'organisations, illustre l'inadéquation entre les pratiques de formation professionnelle et la réalité des apprenants adultes. Pourtant, quelque chose change profondément. L'intelligence artificielle générative (IAG), croisée avec une prise de conscience renouvelée des principes andragogiques, ouvre la voie à une transformation inédite. Celle où l'adulte n'est plus un réceptacle passif de contenus standardisés, mais un coélaborateur de son parcours. Cette transformation, que nous nommons andragogie 3.0 pour la distinguer du présentiel traditionnel 1.0 et du e-learning de première génération 2.0, est à la fois une promesse et un défi pour les institutions, les formateurs et les décideurs.

Des fondations théoriques solides : rappel des principes andragogiques

Depuis les travaux fondateurs de [Malcolm Knowles](#) dans les années 1970, nous savons que l'adulte apprenant se distingue fondamentalement de l'enfant. L'andragogie repose sur six principes qui sont : le besoin de savoir pourquoi on apprend, un concept de soi autonome, la mobilisation de l'expérience acquise, une disposition à apprendre ancrée dans des défis concrets, une orientation vers la résolution de problèmes, et une motivation essentiellement intrinsèque. Comme le rappelle la [TELUQ](#), l'expérience accumulée et le besoin d'autodirection sont les deux piliers qui distinguent l'adulte et précisément ceux que l'IAG permet aujourd'hui de mobiliser.

Reste cependant une dimension trop souvent négligée. Il s'agit de la réalité affective de l'apprentissage adulte. [Mezirow \(1991\)](#) rappelle que les adultes apprennent à travers un

dilemme désorientant. Autrement-dit une rupture cognitive et émotionnelle qui remet en question leurs cadres de référence. La honte de ne pas savoir, la peur de l'obsolescence, l'anxiété face au changement sont des réalités que l'IAG ne peut ni remplacer ni résoudre. C'est précisément là que le formateur humain demeure irremplaçable.

L'IA générative : catalyseur de la coproduction du parcours

L'andragogie 3.0 désigne un basculement où l'adulte ne consomme plus un curriculum figé, il en devient un coproducteur actif. Grâce aux systèmes d'IA adaptative, il peut dialoguer avec un agent conversationnel pédagogique pour identifier ses lacunes, négocier ses objectifs, choisir ses modalités et évaluer sa progression en continu. Cela concrétisant ainsi le *learning contract* que Knowles appelait de ses vœux.

La littérature scientifique récente valide ce potentiel. Une méta-analyse de [Achuthan \(2025\)](#) conclut que les interventions basées sur l'IA renforcent significativement l'autorégulation et l'autodirection des apprenants. Une revue systématique de [Discover Education](#) (Springer Nature, octobre 2025), portant sur 142 études empiriques, confirme que l'IA adaptative améliore la personnalisation et l'équité éducative, à condition d'être bien conçue. Là où l'andragogie 2.0 offrait une personnalisation de façade, l'andragogie 3.0 ajuste les contenus, le rythme et la modalité en temps réel, selon le comportement réel de l'apprenant.

Des opportunités réelles pour un ancrage québécois

Au Québec, deux leviers institutionnels méritent d'être mobilisés. D'abord, la [loi du 1%](#), Cette loi, en vigueur depuis 1995 qui oblige les entreprises à investir dans la formation de leur personnel, représente un levier financier considérable pour l'intégration de dispositifs d'andragogie 3.0, à condition que la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) reconnaisse les nouvelles formes d'apprentissage adaptatif comme dépenses admissibles. Ensuite, le Cadre de référence de la compétence numérique du MEQ, en cours d'actualisation pour y intégrer la littératie de l'IA comme le rapporte l'[École Branchée \(septembre 2025\)](#), offre une fenêtre pour ancrer l'Andragogie 3.0 dans un cadre réglementaire cohérent.

Des défis majeurs qui exigent une vigilance soutenue

L'enthousiasme doit cependant être tempéré. En effet quatre défis sont incontournables. D'abord la fracture numérique, selon le [rapport OCDE 2026](#), l'avantage de l'IAG disparaît dès lors que la littératie numérique fait défaut. 24,7 % de la population active du Nord Global utilise

l'IAG, contre 14,1 % dans le Sud. Une andragogie 3.0 qui ne s'adresserait qu'aux adultes déjà numériquement compétents ne ferait qu'aggraver les inégalités que nous voulons réduire. Ensuite l'éthique des données, l'IA adaptative collecte massivement des données comportementales dont la gouvernance reste floue, bien que [l'AI Act européen](#) classe plusieurs outils éducatifs comme « à haut risque ». Puis il y a la délégation cognitive excessive. Si l'IA fait tout, l'autodirection qui est l'essence même de l'andragogie risque de s'effacer. L'usage de l'IAG ne doit pas glisser vers la sous-traitance et la stagnation cognitive. Enfin, l'empreinte écologique ne peut être ignorée. Selon un [rapport publié en janvier 2026](#), une requête à une IAG consomme dix fois plus d'énergie qu'une recherche classique, et l'usage de l'IA a fait bondir l'empreinte carbone de Google de 48 %. Une Andragogie 3.0 responsable doit intégrer des critères de sobriété numérique comme condition de sa légitimité.

Mon positionnement : une andragogie augmentée, inclusive et sobre

En tant que technopédagogue, nous croyons profondément que l'IAG peut être un levier extraordinaire pour appliquer les principes andragogiques. Mais nous refusons l'utopie technosolutionniste qui voudrait que la technologie seule suffise. Nous proposons une approche où l'IA amplifie les capacités de l'adulte apprenant sans se substituer à son agentivité. Dans cette approche, le formateur reste l'architecte humain du sens, de la relation et de l'accompagnement émotionnel. Dans le même ordre d'idées, les institutions investissent autant dans la formation des formateurs à ces nouveaux outils que dans l'acquisition des outils eux-mêmes. En effet les études *peer-reviewed* sont claires sur le sujet. Ils soulignent que les systèmes d'IA adaptative qui montrent les meilleurs résultats sont ceux qui sont co-conçus avec des pédagogues, et non ceux qui sont plaqués sur des contenus existants.

Nous insistons également sur la nécessité d'une approche inclusive. Nous présentons une andragogie 3.0 qui n'est pas un privilège réservé aux adultes déjà bien dotés en capital numérique. Elle doit embarquer les plus vulnérables à savoir les travailleurs de 40 à 55 ans confrontés à l'automatisation, trop souvent absents des politiques de formation continue centrées sur les jeunes.

Conclusion

L'Andragogie 3.0 que nous proposons n'est pas une rupture avec les fondements de la formation des adultes. Il s'agit plutôt de leur accomplissement technologique possible. Elle rend envisageable, ce que les meilleurs formateurs faisaient intuitivement. C'est-à-dire partir

de l'adulte, de son expérience vécue, de ses émotions et de ses besoins réels, pour construire un parcours qui lui appartient. Cependant cette promesse soulève des questions qui dépassent largement le champ pédagogique et qui prolonge ce papier. Quand une IA connaît mieux vos lacunes cognitives que vous-même, qui décide de ce que vous devez apprendre ? Quand le parcours est entièrement personnalisé, subsiste-t-il encore un espace pour la rencontre de l'autre, pour l'inattendu.

Bibliographie

- École branchée. (2025). Actualisation du Cadre de référence de la compétence numérique en cours. <https://ecolebranchee.com/actualisation-du-cadre-de-reference-de-la-competence-numerique-en-cours/>
- Engageli. (2026). 25 AI in education statistics to guide your learning strategy in 2026. <https://www.engageli.com/blog/ai-in-education-statistics>
- Frontiers in Education. (2025). Artificial intelligence and learner autonomy: A meta-analysis of self-regulated and self-directed learning. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2025.1738751/full>
- Younas M, El-Dakhs DAS and Noor U (2025) The impact of artificial intelligence-based learning tools in academic innovation: a review of Deep seek, GPT, and Gemini (2020–2025). *Front. Educ.* 10:1689205. doi: 10.3389/feduc.2025.1689205
- Hariyanto, Kristianingsih, F. X. D., & Maharani, R. (2025). Artificial intelligence in adaptive education: A systematic review of techniques for personalized learning. *Discover Education*, 4, 458. <https://doi.org/10.1007/s44217-025-00908-6>
- Jedha. (2026). L'impact environnemental de l'IA : rapport 2026. <https://www.jedha.co/formation-ia/impact-environnemental-ia-rapport>
- Khalifeh, F., Santiago, R., & Palau, R. (2025). Redefining personalized learning in the artificial intelligence era: An updated systematic review from 2019 to 2025. *Smart Learning Environments*. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40561-026-00440-6>
- Notie AI. (2025). L'intelligence artificielle en éducation : guide pratique 2026. <https://www.notieai.com/fr/lintelligence-artificielle-education-guide-2026/>

